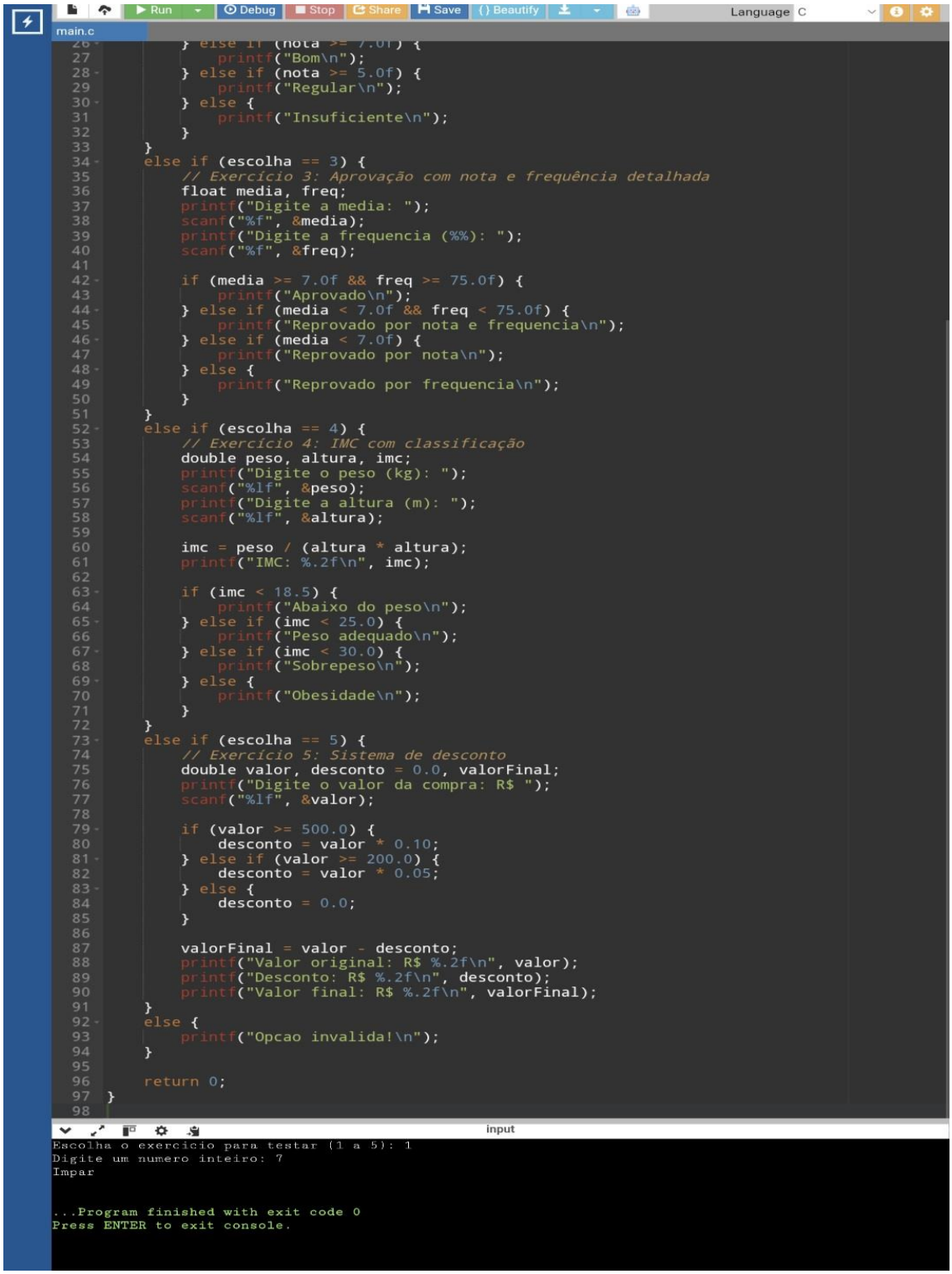
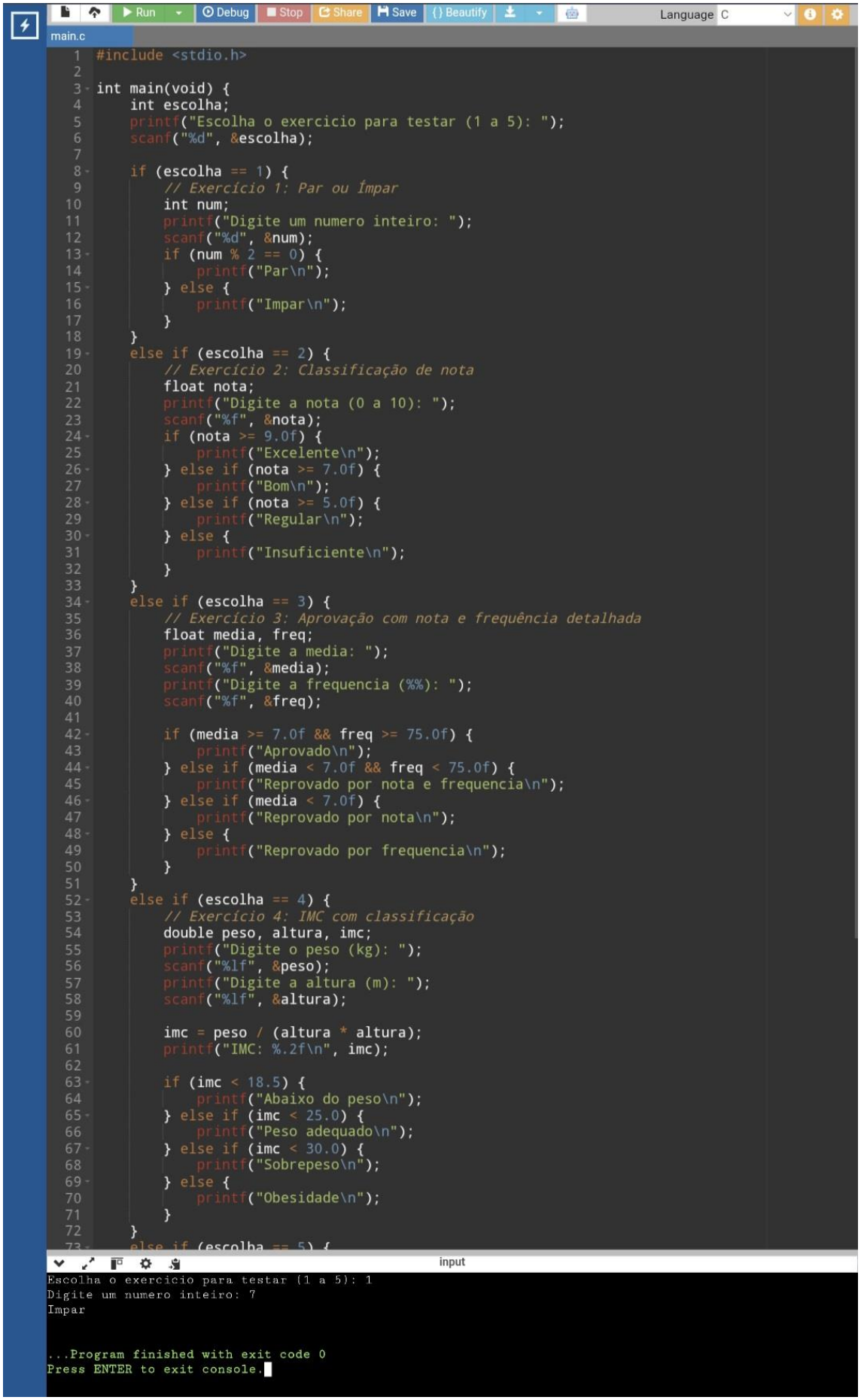
Atividade Roteiro Aula 03 parte 4 – Coding

Aluno: Jean David Dias Ribeiro – 04213868

Curso: A.D.S 2° Semestre- Manhã

Professor: Diego Abreu




Run
Debug
Stop
Share
Save
{} Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
int main(void) {
int escolha;
printf("Escolha o exercicio para testar (1 a 5): ");
scanf("%d", &escolha);
if (escolha == 1) {
// Exercício 1: Par ou Ímpar
int num;
printf("Digite um numero inteiro: ");
scanf("%d", &num);
if (num % 2 == 0) {
printf("Par\n");
} else {
printf("Impar\n");
}
}
else if (escolha == 2) {
// Exercício 2: Classificação de nota
float nota;
printf("Digite a nota (0 a 10): ");
scanf("%f", &nota);
if (nota >= 9.0f) {
printf("Excelente\n");
} else if (nota >= 7.0f) {
printf("Bom\n");
} else if (nota >= 5.0f) {
printf("Regular\n");
} else {
printf("Insuficiente\n");
}
}
else if (escolha == 3) {
// Exercício 3: Aprovação com nota e frequência detalhada
float media, freq;
printf("Digite a media: ");
scanf("%f", &media);
printf("Digite a frequencia (%%): ");
scanf("%f", &freq);
if (media >= 7.0f && freq >= 75.0f) {
printf("Aprovado\n");
} else if (media < 7.0f && freq < 75.0f) {
printf("Reprovado por nota e frequencia\n");
} else if (media < 7.0f) {
printf("Reprovado por nota\n");
} else {
printf("Reprovado por frequencia\n");
}
}
else if (escolha == 4) {
// Exercício 4: IMC com classificação
double peso, altura, imc;
printf("Digite o peso (kg): ");
scanf("%lf", &peso);
printf("Digite a altura (m): ");
scanf("%lf", &altura);
imc = peso / (altura * altura);
printf("IMC: %.2f\n", imc);
if (imc < 18.5) {
printf("Abaixo do peso\n");
} else if (imc < 25.0) {
printf("Peso adequado\n");
} else if (imc < 30.0) {
printf("Sobrepeso\n");
} else {
printf("Obesidade\n");
}
}
input
Escolha o exercicio para testar (1 a 5): 1
Digite um numero inteiro: 7
Impar
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

1. **Por que a classificação de nota deve começar pela maior faixa?**

R:Porque as estruturas encadeadas (else if) são avaliadas de cima para baixo. Ao testar primeiro os valores maiores (ex: >= 9.0), Garantimos que notas altas encontram logo a sua faixa correta sem cair acidentalmente em condições mais abrangentes (como >= 5.0)

2. **Como o operador % ajuda a identificar números pares?**

R:O operador % calcula o resto da divisão inteira. Quando dividimos qualquer número por 2, se o resto (num % 2) for igual a 0, Significa que o número é divisível por 2, logo, é Par.

3. **No exercício de aprovação, como diferenciar reprovação por nota e por frequência?**

R:Através de condições compostas utilizando operadores lógicos (&&), avaliando separadamente se a falha ocorreu devido à Média insuficiente, à frequência abaixo do limite, ou a ambas em Simultâneo.